

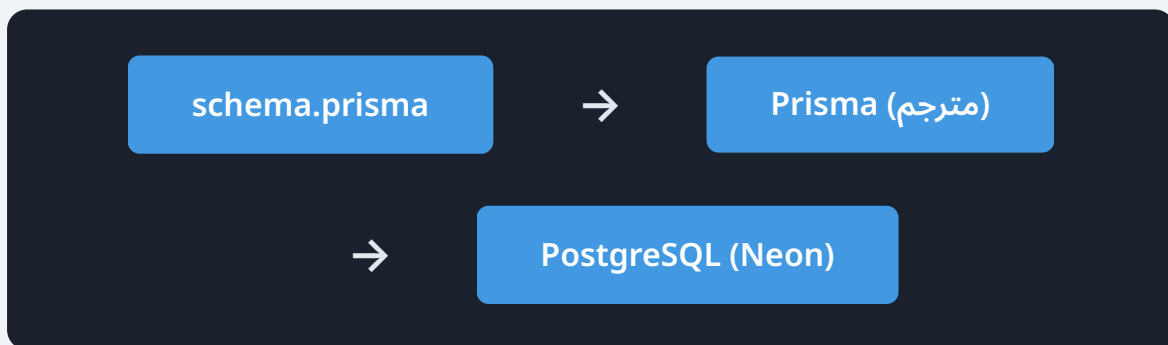
شرح قاعدة البيانات و Prisma بالتفصيل

كل اللي حصل معاك في `npx prisma migrate dev` من الصفر

الخلاصة في سطرين: ال `migrate dev` قاللك "هعملك reset وهامسح البيانات" بسبب إن الداتايز فيها جداول مش مسجلة في التاريخ (مشكلة Drift). الحل الأيمن دلوقتي هو `npx prisma db push` لأنه بيسوي التغييرات من غير مسح حاجة.

0. إحنا بنتكلم عن إيه أصلاً؟

في المشروع ده عندك ثلاثة أشياء متصلة ببعض:



1. **schema.prisma** – ملف "الرسم" بتاعة الجداول. هنا بتعرّف ال models والعلاقات (زي ال Category اللي عدّلت فيه).
2. **Prisma** – أداة بتترجم الرسم دي لأوامر حقيقية تقدر تتكلم بيها مع قاعدة البيانات.
3. **قاعدة البيانات (Neon)** – المكان الفعلي اللي البيانات فيه على الإنترنت. مش في جهازك.

1. إيه الفرق بين الجدول وال model؟

بساطة: ال model في السكيما = جدول في قاعدة البيانات. لما تكتب:

```
model Category {  
  id      String @id @default(uuid()) @db.Uuid  
  name    String  
  brandId String  
}
```

ده معناه: "اعمل جدول اسمه categories ، جواه عمود id وعمود name وعمود brandId". التعديل على السكيما **مش كفاية** – لازم تدخل "المترجم" عشان يطبق الرسمة على الداتابيز.

2. طريقتين للتطبيق: db push و migrate

Prisma عنده **طريقتان** عشان يطبق السكيما على قاعدة البيانات، وكل واحد له عقلية مختلفة:

أولاً: prisma db push

العقلية: "من غير أسأل، طَبَّق السكيما مباشرة".

- بياخد schema.prisma ويركِّبها على الداتابيز **على طول**.
- بيضيف ويعدّل الجداول/الأعمدة **من غير ما يمسح بيانات موجودة**.
- **مش بيسجّل أي تاريخ**. يعني مفيش ملفات migration بتتكتب.
- بيصلح أخطاءك بسرعة في التطوير – لكن مفيش سجل لل schema على مر الزمن.

العقيلة: "مستني، خلي بالنّا. كل تغيير لازم يتوثق ويُسجّل في تاريخ."

- بيسجّل كل تغيير في ملف migration (ملف SQL بيوصف التغيير) في فولدر prisma/migrations/
- يفضل يتتبع ال migration history — وال database ليها _prisma_migrations table بتسجل إيه اللي اتحط وإيه لأ.
- لو لقي إن الداتايزز مش مطابقة للتاريخ، بيشتبه في حاجة غلط ويطلب منك ال reset.

3. ال Migration History — التاريخ

عندك في prisma/migrations/ ملفين بس:

```
prisma/migrations/  
├── 20260724072623_v1/  
└── 20260727235013_update_user_model/
```

يعني التاريخ بيقول: "آخر حاجة أنا أعرفها هي حالة الداتايزز بعد update_user_model". **بس الحقيقة** إن كل الجداول الباقية (brands, products, Category, orders) اتضافت بال db push من غير تسجيل — فالتاريخ مايعرفش عنها حاجة.

4. ال Drift — المشكلة اللي ظهرت ليه

لما شغلت npx prisma migrate dev ، Prisma قال لك: "الداتايزز الفعلي فيها جداول (brands, Category, ...) التاريخ بتاعي مش بيقول عليها. في فرق (Drift)".

مهم تفهمه: ال drift مش خطأ في كودك ولا في السكيما. ده مجرد إن الداتايز اتبنت بالطريقة اللي "من غير تاريخ" والتاريخ اللي migrate شايفه مش مطابق. هو عايز يصلح ده – لكن طريقه الوحيد هو إنه يمسخ كل حاجة ويعيد البناء من التاريخ.

5. ال Reset — ليه خطر؟

لما Prisma يقول "We need to reset the public schema... All data will be lost"، ده معناه حرفيًا:



- كل الصفوف اللي في الداتايز (يوزرز، براندات، منتجات...) هتتمسح.
- الداتايز هترجع لشكل ال migrations بس (اللي هو ناقص – لأن كل الجداول التانية متسجلة في التاريخ أصلاً!).
- يعني ال reset مش بس ييمسح بيانات، ده كمان مش هيحل مشكلتك كاملة، لإنه هيبني شكل قديم ويقدر يكمل منها.

6. إزاي المشكلة اللي في كودك اتبنت؟

القصة حصلت كالتالي:

1. البداية: استخدمت prisma db push مع السكيما القديمة (كان فيه Category قديم من غير brandId).
2. الداتايز بقت فيها كل الجداول بس من غير "تاريخ".
3. إنت عدّلت السكيما – ضفت brandId والعلاقة العكسية.

4. شغلت migrate dev (عشان مكتوب في ال PDF) – فطلع ال drift وطلب reset.

7. الحل الآمن – db push

بما إنك مش محتاج تاريخ المايجریشن دلوقتي، الحل البسيط والأمن:

```
npx prisma db push      # من غير مسح حاجة (العلاقة + brandId) يطبق التعديلات
npx prisma generate      # عشان يتعرف على الحقول الجديدة Prisma Client يحدّث ال
```

• db push هضيف عمود brand_id وال constraints، وهيعدّل ال index الفريد ل (brand_id, category_name).

• البيانات الموجودة هتفضل زي ما هي – لأنه مبيقولش reset.

8. مقارنة سريعة

المعيار	prisma db push	prisma migrate
بيسمح بيانات؟	لأ – بضيف ويعدّل فقط	بيطلب reset (مسح) لو حصل drift
بيسجل تاريخ؟	لأ	أيوه – ملفات migration
مناسب ليه؟	تطوير سريع ومشروع صغير	مشاريع فيها فرق وبيئة production
بيسمح وقت؟	بيتعبك وقت المشاكل	بيحفظلك تاريخ التغييرات

9. متى نستخدم migrate صح؟

لو يوم ما حبيت تدخل في عالم ال migrations صح، الخطوات الصح:

```
# 1) ساوي السكيما بالواقع الأول
npx prisma db push
# 2) ("الحالة دي دي المرجع": Prisma: بيقول ل) baseline اعمل
npx prisma migrate diff --from-empty --to-schema-datamodel prisma/
```

```
schema.prisma --script > prisma/migrations/0000_init.sql
npx prisma migrate resolve --applied 0000_init
# 3) بالعادي migrate dev من بعدها اشتغل بـ
npx prisma migrate dev --name add_brand_relation_to_categories
```

لكن لحقت دلوقتي: كفاية db push عشان تخلص التاسك.

10. خلاصة الموقف

شغل دولتين وخلص:

```
npx prisma db push
```

```
npx prisma generate
```

وبعدين ارجع نكمل في موديول الـ category.